Indicații de rezolvare la testul cu cuadraturi Gaussiene

La o formulă de tip Gauss

$$\int_a^b w(t)f(t)\,\mathrm{d}t \approx \sum_{k=1}^{n} A_k f(t_k)$$

ponderea nu apare în membrul drept.
Intervalul de integrat trebuie transformat intr-un *interval standard*: de exemplu $[a,b]$ în $[-1,1]$ la formulele Gauss-Legendre, Gauss-Cebîșev #1, Gauss-Cebîșev #2 și Jacobi. De asemenea, trebuie puse în evidență *ponderi standard*. Schimbarea de variabilă se poate face manual, sau dacă lucrați în mod simbolic cu funcția `changeIntegrationVariable`. Schimbarea standard de la $[a,b]$ la $[-1,1]$ este

$$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}.$$

În plus, $\mathrm{d}x = \frac{b-a}{2}\,\mathrm{d}t$.

Exemplu

$$\int_0^{\pi} \sin t^2\,\mathrm{d}t$$

```
format long
syms t z
F = int(sin(t^2),t, 0, sym(pi),'Hold',true)
```

F =

$$\int_0^{\pi} \sin\left(t^2\right)\,\mathrm{d}t$$

```
G = changeIntegrationVariable(F,t,sym(pi)/sym(2)*(z+1))
```

G =

$$\int_{-1}^{1} \frac{\pi\,\sin\left(\frac{\pi^2\,(1+z)^2}{4}\right)}{2}\,\mathrm{d}z$$

Acum, putem să calculăm G cu o formula de cuadratură Gauss-Legendre.
Noul integrand va fi

```
ft=@(u) pi/2*sin(pi^2/4*(1+z).^2);
```

Constanta $\frac{\pi}{2}$ se poate scoate în fața integralei.

Alt exemplu

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2-t} t^2 \cos t \, \mathrm{d}t$$

Aici trebuie pusă în evidență o pondere standard:

$$-t^2 - t = -\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$$

```
clear
syms z x fs(x)
err=1e-7;
F = int(exp(-z^2-z)*z^2*cos(z),z,-sym(Inf), sym(Inf),'Hold',true)
```

F =

$$\int_{-\infty}^{\infty} z^2 \, \mathrm{e}^{-z-z^2} \, \cos(z) \, \mathrm{d}z$$

```
G = changeIntegrationVariable(F,z,x-1/2)
```

G =

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos\left(-\frac{1}{2} + x\right) \mathrm{e}^{\frac{1}{4}-x^2} \left(-\frac{1}{2} + x\right)^2 \mathrm{d}x$$

Scriind `G` sub forma

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} e^{1/4} \cos\left(x - \frac{1}{2}\right) \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \mathrm{d}x$$

o putem calcula cu o formulă de cuadratură Gauss-Hermite. O greșeală ar putea fi să se lase e^{-z} din integrala inițială în integrand (în funcția f); pentru z negativ pot apare probleme mari.
La cuadraturi de tip Gauss-Jacobi nu trebuie să rămână în integrand expresii de forma $(1-t)^p$ sau $(1+t)^q$ deoarece pot introduce singularități sau pot face integrandul nederivabil.

Calculul valorii exacte a unei integrale

Calculul valorii exacte a unei integrale nu se face cu `integral` - această funcție aproximează integrala. Se pot folosi funcțiile `int`, `vpa` și `double` (în mod simbolic).

```
syms t
ve=vpa(int(sin(t^2),t,0,sym(pi)))
```

```
ve =
```

$$0.77265171269006565320109185554 63$$

```
vef=double(ve)
```

```
vef =
   0.772651712690066
```

`vef` se poate compara cu valoarea obținută cu cuadratura gaussiană.